

Cálculo: James Stewart
Sección 6.3: Funciones Inversas

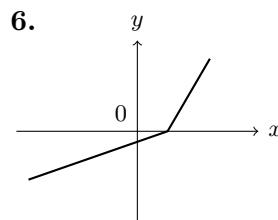
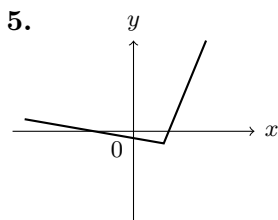
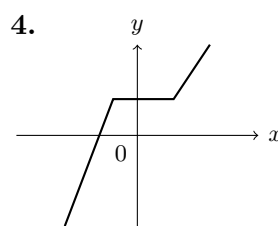
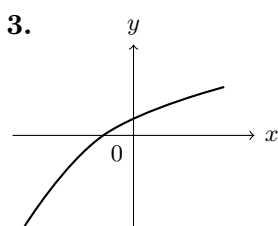
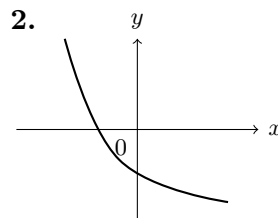
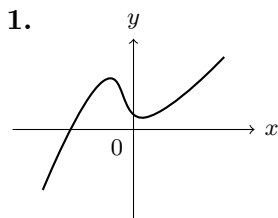
Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.3 Ejercicios

Ejercicios 1–6: Análisis gráfico del criterio de la recta horizontal para determinar inyectividad.

En los Ejercicios 1 a 6 se muestra la gráfica de una función f . Determine si f es o no inyectiva.



Ejercicios 7–12: Determinación analítica de la inyectividad de funciones algebraicas.

En los Ejercicios 7 a 12 determine si la función dada es o no inyectiva.

7. $f(x) = 7x - 3$

8. $g(x) = \sqrt{x}$

11. $f(x) = x^2 - 2x + 5$

9. $h(x) = x^4 + 5$

13. $g(x) = |x|$

10. $h(x) = x^4 + 5, 0 \leq x \leq 2$

Ejercicios 13–18: Demostración de inyectividad y obtención de la regla de correspondencia inversa.

En los Ejercicios 13 a 18 demuestre que f es inyectiva y encuentre su inversa.

13. $f(x) = 4x + 7$

14. $f(x) = \frac{1+3x}{5-2x}$

17. $f(x) = \frac{x-2}{x+2}$

15. $f(x) = \sqrt{2+5x}$

19. $f(x) = 5 - 4x^3$

16. $f(x) = x^2 + x, x \geq -\frac{1}{2}$

Ejercicios 19–24: Recta tangente de la inversa, dominios, contradominios y bosquejos cruzados.

En los Ejercicios 19 a 24, (a) demuestre que f es inyectiva, (b) utilice el Teorema 6.19 para encontrar $g'(a)$, en donde $g = f^{-1}$, (c) calcule $g(x)$ y determine el dominio y el contradominio de g , (d) calcule $g'(a)$ a partir de la fórmula obtenida en (c) y verifique que coincide con el resultado de la parte (b), y (e) trace las gráficas de f y g .

19. $f(x) = 2x + 1, a = 3$

21. $f(x) = 6 - x, a = 2$

20. $f(x) = x^3, a = 8$

23. $f(x) = \sqrt{x - 2}, a = 2$

23. $f(x) = 9 - x^2, 0 \leq x \leq 3, a = 8$

24. $f(x) = 1/(x - 1), x > 1, a = 2$

Ejercicios 25–30: Derivada de la función inversa evaluada por el teorema fundamental de la derivada inversa.

En los Ejercicios 25 a 30 encuentre $g'(a)$, en donde g es la inversa de la función dada.

25. $f(x) = x^3 + x + 1$, $a = 1$

26. $f(x) = x^5 - x^3 + 2x$, $a = 2$

27. $f(x) = 3 + x^2 + \operatorname{sen} \pi x$, $-0.4 < x < 0.4$, $a = 3$

28. $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $-\pi/4 < x < \pi/4$, $a = 1$

29. $f(x) = e^x$, $a = 1$

30. $f(x) = 3 + x + e^x$, $a = 4$

Ejercicios 31–36: Teoremas analíticos de inversibilidad, derivadas recíprocas, derivadas de orden superior de la inversa y concavidad.

31. Supóngase que g es la función inversa de f y $f(4) = 5$, $f'(4) = \frac{2}{3}$. Encuentre $g'(5)$.

32. Supóngase que g es la inversa de una función diferenciable f y sea $G(x) = 1/g(x)$. Si $f(3) = 2$ y $f'(3) = \frac{1}{9}$, encuentre $G'(2)$.

33. Si n es un entero positivo, entonces $y = \sqrt[n]{x}$ tiene dominio $\mathbb{R}$ si n es impar, y su dominio es $[0, \infty)$ si n es par. Esta función es la inversa de la función potencia. Utilice el método de la Nota 2 para evaluar dy/dx .
34. Demuestre que $h(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$, no es inyectiva, pero que su restricción $f(x) = \sin x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$, es inyectiva. Obtenga la derivada de $f^{-1} = \sin^{-1}$ por el método de la Nota 2.
35. Pruebe que toda función creciente es inyectiva.
36. (a) Si f es una función dos veces diferenciable e inyectiva con inversa g , demuestre que
- $$g''(x) = -\frac{f''(g(x))}{[f'(g(x))]^3}$$
- (b) Deduzca que si f es creciente y cóncava hacia arriba, entonces su inversa es cóncava hacia abajo.